

Výstupy ŠVP

INF-12 Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – postup tvorby IS (učivo Informatiky 6)

Lehké úlohy rozliší potřebu, řešení a požadavek, střední pracují s daty z rozhovorů a dotazníků, těžké odhadují velikost vzorku, priority, čas a přínos projektu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Uživatelé často místo potřeby rovnou navrhnou řešení. Ke každému návrhu napiš, jaká potřeba se za ním může skrývat: (a) „Chci notifikaci do mobilu, když se změní rozvrh.“ (b) „Chci na každé učebnici QR kód.“ (c) „Chci chat s třídní učitelkou.“
2. Posuď, zda je akceptační kritérium ověřitelné: (a) „Rezervace je rychlá.“ (b) „Po uložení se rezervace zobrazí v přehledu do 2 sekund.“ (c) „Systém je hezký.“ (d) „Učebnu, která je v danou hodinu obsazená, nelze rezervovat.“ (e) „Uživatel je spokojený.“ Neověřitelná kritéria přepiš.
3. Tým má 3 týdny na systém hlášení závad ve škole (rozbitá lavice, nefunkční projektor). Zařaď požadavky podle MoSCoW (Must, Should, Could, Won't): nahlášení závady s popisem a místem; přiložení fotky; přehled závad pro školníka; změna stavu závady (nahlášeno – řeší se – vyřešeno); mobilní aplikace s upozorněními; měsíční statistiky závad; hlasování žáků o nejhorší závadě.
4. Zvol metodu – rozhovor, nebo dotazník? (a) Chceš pochopit, jak přesně knihovnice dnes eviduje výpůjčky. (b) Chceš zjistit, kolik z 600 žáků by aplikaci používalo. (c) Chceš zjistit, proč učitelé nepoužívají současný rezervační systém. (d) Chceš zjistit, kterou ze tří variant jídelníčku žáci preferují.
5. Na otázku „Jak často ve škole hledáš ztracenou věc?“ odpovědělo 40 žáků: denně 4, aspoň jednou týdně 14, aspoň jednou měsíčně 12, nikdy 10. Kolik procent respondentů má problém aspoň jednou týdně? Kolik procent problém nemá vůbec?
6. Urči cílovou skupinu a formuluj problém podle šablony „Kdo – co potřebuje – proč – jak to řeší dnes“ pro situaci: „Noví žáci 1. ročníku se první týdny ztrácejí v budově a chodí pozdě do učeben.“

Střední ★★☆☆

7. Ze 150 náhodně vybraných žáků školy odpovědělo 60, že by používali aplikaci na sdílení poznámek. Odhadni podíl zájemců v celé škole a urči interval spolehlivosti 95 % podle vzorce $p \pm 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.
8. Roztříd' výroky z rozhovorů do skupin (afinitní diagram) a každou skupinu pojmenuj jako potřebu: (1) „Kouknu ráno na web a suplování tam ještě není.“ (2) „Nevím, kde je učebna 214.“ (3) „O zrušené hodině se dozvím až u dveří.“ (4) „Na mapě na chodbě chybí druhé patro.“ (5) „Paní učitelka píše změny jen do jedné aplikace, kterou nesleduju.“ (6) „Nový spolužák celý týden bloudil.“
9. Tým 4 lidí má na projekt 2 týdny, každý může pracovat 5 hodin týdně a 25 % času si nechají jako rezervu. Odhady: Must 6 h, 8 h a 5 h; Should 4 h a 3 h; Could 2 h a 6 h. Kolik hodin mají k dispozici a co stihnou? Kolik hodin týdně by musel každý pracovat, aby stihli vše včetně rezervy?
10. Na otázku „Doporučil bys aplikaci spolužákovi? (0–10)“ odpovědělo 50 testerů: 12 dalo 0–6 (kritici), 15 dalo 7–8 (neutrální), 23 dalo 9–10 (doporučující). Spočítej ukazatel NPS = % doporučujících – % kritiků. Co by se stalo s NPS, kdyby se 5 kritiků změnilo na neutrální?
11. Tým vyvěsil plakát s QR kódem: „Chceš upozornění na suplování do mobilu? Zaregistruj se.“ Aplikace ještě neexistuje. Za týden se z 600 žáků zaregistrovalo 84. Tým předem stanovil, že potřebu považuje za potvrzenou, zaregistruje-li se aspoň 10 % žáků. Rozhodni. Proč je taková zkouška silnějším důkazem než odpověď „ano“ v dotazníku?
12. Formuluj problém z dat: Školní knihovna měla v září 45 výpůjček, 18 knih bylo vráceno po termínu s průměrným zpožděním 9 dní. Upomínky píše knihovnice ručně, jedna zabere 5 minut. Urči podíl pozdních vrácení a čas na upomínky za měsíc. Napiš formulaci problému a měřitelný cíl řešení.

13. Kolik respondentů potřebuješ, aby byl interval spolehlivosti 95 % široký nejvýš $\pm 5\%$, když očekáváš podíl kolem

$p = 0,5$ (nejhorší případ)? Vyjdi z $1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq 0,05$. Co to znamená pro školu s 600 žáky? (Pro malou populaci o N lidech se používá oprava $n' = \frac{n}{1 + \frac{n-1}{N}}$.)

14. Požadavky hodnot' váženým skóre: přínos (váha 0,5), četnost použití (0,3) a náročnost (0,2; hodnotí se obráceně jako $6 - \text{náročnost}$), vše na škále 1–5. R1: přínos 5, četnost 4, náročnost 2; R2: 3, 5, 1; R3: 4, 2, 4; R4: 2, 3, 5. Seřaď požadavky podle skóre a porovnej s pořadím podle poměru přínos : náročnost. Proč se pořadí liší?
15. Tým rozeslal dotazník jen do skupiny své třídy na sociální síti. Vyšlo, že 90 % „žáků“ chce aplikaci na sdílení poznámek. Najdi aspoň tři zdroje zkreslení a navrhní lepší postup sběru dat.
16. Tříbodový odhad (PERT): u každé úlohy odhadni optimistickou (o), nejpravděpodobnější (m) a pesimistickou (p) dobu a počítej $\frac{o + 4m + p}{6}$. Úlohy: přihlášení (4 h; 6 h; 14 h), formulář (2 h; 3 h; 4 h), přehled rezervací (5 h; 8 h; 17 h). Spočítej odhady a jejich součet a porovnej ho se součtem nejpravděpodobnějších dob. Proč vyšel PERT vyšší?
17. Systém hlášení závad: Školník dnes denně 20 minut obchází budovu a sbírá lístky se závadami, se systémem by to trvalo 5 minut. Hodina jeho práce stojí školu 250 Kč. Provoz systému stojí 150 Kč měsíčně a škola musí koupit tablet za 4 400 Kč. Kolik škola ušetří za měsíc (20 pracovních dní)? Za kolik měsíců se tablet zaplatí a kolik škola ušetří za první školní rok (10 měsíců)?
18. Na hodině navrhl spolužák: „Udělejme aplikaci, protože jiné školy ji mají.“ Vysvětli, proč to není formulace problému, a popiš postup od nápadu k ověřené potřebě ve čtyřech krocích (co uděláš, koho se zeptáš, co změříš, kdy nápad zahodíš).

1. Např. (a) dozvědět se o suplování včas, ne až u dveří učebny; (b) rychle zjistit, komu učebnice patří, a zapsat výpůjčku bez přepisování čísel; (c) rychle vyřešit omluvenku nebo dotaz bez čekání na konzultace. Potřebu je třeba ověřit, řešení může být i jiné.
2. ověřitelné: b, d; neověřitelné (vágní): a, c, e – např. (a) „rezervace zabere nejvýš 3 kliknutí a 30 s“, (c) „4 z 5 testerů hodnotí vzhled aspoň 4 z 5“, (e) „skóre SUS aspoň 70“.
3. Typicky Must: nahlášení, přehled pro školníka, změna stavu; Should: fotka; Could: statistiky; Won't (teď): mobilní aplikace, hlasování. Rozhoduje, bez čeho systém nesplní účel.
4. rozhovor: a, c (hloubka, otázky „jak“ a „proč“, doplňující dotazy); dotazník: b, d (četnosti, mnoho lidí, srovnatelné odpovědi).
5. aspoň týdně $\frac{4 + 14}{40} = 45\%$; vůbec ne $\frac{10}{40} = 25\%$.
6. Např.: Žáci 1. ročníku (cílová skupina) potřebují rychle najít učebnu podle rozvrhu, protože jinak chodí pozdě a ruší výuku; dnes se ptají spolužáků nebo bloudí podle neúplné mapy na chodbě. Dál ověřit rozhovory s novými žáky a třídami.
7. $p = \frac{60}{150} = 0,4$; $1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{150}} \approx 0,078$; zájemců je asi 32,2 až 47,8 % žáků.
8. skupina 1, 3, 5: dozvědět se o změnách rozvrhu včas a na jednom místě; skupina 2, 4, 6: najít se v budově (učebny, patra). Každá skupina je samostatná potřeba k ověření.
9. $K = 4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 0,75 = 30$ h; Must 19 h + Should 7 h = 26 h, zbývá 4 h → vejde se Could 2 h (celkem 28 h), Could 6 h už ne; vše = 34 h → $\frac{34}{4 \cdot 2 \cdot 0,75} \approx 5,7$ h týdně.
10. $NPS = 46 - 24 = 22$; po změně $46 - 14 = 32$ – NPS roste i bez nových nadšenců, stačí ubrat nespokojených.
11. $\frac{84}{600} = 14\% \geq 10\% \rightarrow$ potvrzeno; lidé skutečně něco udělali (chování), v dotazníku se „ano“ řekne snadno. Registrovaným je třeba férově sdělit, že aplikace teprve vzniká.
12. pozdě $\frac{18}{45} = 40\%$; upomínky $18 \cdot 5 = 90$ min měsíčně; např. „Knihovnice potřebuje, aby čtenáři vraceli knihy včas, protože pozdní vrácení blokuje další výpůjčky; dnes píše upomínky ručně.“ Cíl: pozdních vrácení pod 20 % a upomínky odesílané automaticky (0 min práce).
13. $n \geq \frac{1,96^2 \cdot 0,25}{0,05^2} \approx 384,2 \rightarrow 385$ respondentů, tj. 64 % školy; s opravou $n' \approx 235$ – i tak je třeba oslovit velkou část žáků, nebo se smířit s větší odchylkou.
14. skóre: R1 4,5, R2 4,0, R3 3,0, R4 2,1 $\rightarrow R1 > R2 > R3 > R4$; poměr: R2 3,00, R1 2,50, R3 1,00, R4 0,40 $\rightarrow R2 > R1 > R3 > R4$; poměr nezohledňuje četnost a náročnost v něm váží víc – výsledek závisí na zvolené metodě a vahách.
15. Zkreslení: jen jedna třída a jeden ročník (výběr není reprezentativní); odpovídají hlavně zájemci (samovýběr); kamarádi autorů chtějí pomoci (sociální tlak); malý vzorek; možná návodná otázka. Lépe: náhodný výběr žáků z různých ročníků, neutrální otázky, pilotní test dotazníku, doplnit rozhovory nebo zkoušku chování (registrace).
16. odhady 7 h; 3 h; 9 h; součet 19 h oproti 17 h; pesimistické odhady jsou od m dál než optimistické – práce se spíš protáhne, než zkrátí.
17. úspora 15 min denně = 62,5 Kč; měsíčně $20 \cdot 62,5 = 1\,250$ Kč; tablet se zaplatí za $4\,400 : 1\,250 = 4$ měsíce; za rok $10 \cdot 1\,250 = 12\,500$ Kč.
18. Je to řešení bez uživatele a bez problému. Postup: 1) pojmenovat cílovou skupinu a domnělý problém; 2) rozhovory s 5–8 uživateli o jejich posledních skutečných situacích (bez nabízení řešení); 3) dotazník nebo zkouška chování – změřit četnost a závažnost problému; 4) předem stanovit kritérium (např. aspoň 30 % uživatelů má problém každý týden) – když se nesplní, nápad zahodit nebo změnit.